

Laboratorium 1

Sprawozdanie

Mateusz Chmurzyński

6 - 8 czerwca 2021

1 Wprowadzenie

Pierwsze laboratorium z przedmiotu *Podstawy Teorii Informacji* dotyczy reprezentacji *informacji*, a co za tym idzie jej definicji i próby określenia, czym ona rzeczywiście jest. Ta praca będzie miała charakter bardziej ćwiczeniowo - przemyśleniowy, niż projektowy, bo zamierzam skupić się najpierw na rozważaniach o pojęciu, a następnie na analizie odpowiednio dobranych danych, aby lepiej zrozumieć pojęcie *informacji* i poszczególnych poziomów jej reprezentacji. Czytelnika zachęcam do konfrontowania i porównywania swoich przemyśleń.

2 Informacja

2.1 Próba definicji i rozważania

Informacja to pojęcie pierwotne, co oznacza że nie ma formalnej definicji. Pojęcie pierwotne to takie, które każdy intuicyjnie rozumie. Czasem trzeba intuicji trochę pomóc i tutaj ze wskazówką przychodzi amerykański matematyk i filozof Norbert Wiener, którego słowami się zachwyciłem, oto one:

Informacja nie jest ani materią, ani energią

Jest to sugestia, żeby nie wkładać naszego nowego pojęcia do istniejących szuflad, ale stworzyć nową dziedzinę, którą spróbujemy opisać znanymi narzędziami, na podstawie intuicji i wiedzy. Istotnie, wyróżnia się trzy poziomy informacji - *syntaktyczną*, *semantyczną* i *pragmatyczną*. Potrzebny nam jest jeszcze nośnik informacji. Do tych rozważań wrócimy za chwilę, popatrzmy jeszcze raz na definicję.

W definicji jest słowo *energia*, z którym spotykamy się w szkole podstawowej. Jest to pojęcie problematyczne, bo dla przeciętnego ucznia (a pewnie i dla większości) jest to coś nowego, abstrakcyjnego, coś czego nie możemy porównać do znanych rzeczy. Dopiero analizując przemiany energii, rozwiązując zadania, powoli zaczynamy rozumieć temat (tak było w moim przypadku, wiele przemyśleń poprzedziło poukładanie sobie problemu w głowie). Bardzo zależało mi na podzieleniu się tym przykładem, bo wchodząc w świat informacji widać ogromną analogię - wprowadzenie do tematu, wiele przykładów, wykłady, zadania - a w trakcie i na końcu - zrozumienie. Dlatego zdecydowałem się na ćwiczeniowo - przemyśleniowy charakter, w którym badając różne dane, spróbuję lepiej zrozumieć pojęcie informacji, a Czytelnikowi pokażę swój punkt widzenia na problem.

2.2 Poziomy informacji

Informację można sklasyfikować w trzech głównych kategoriach:

- **Syntaktyczna** - informacja jest ciągiem symboli, które zwyczajnie nazywa się alfabetem. Alfabet nie musi być zbiorem liter, mogą to być równie dobrze cyfry, nuty, punkty - cokolwiek, czego nie można w danym kontekście rozłożyć na mniejsze części.
- **Semantyczna** - Powyższe ciągi symboli mają jakąś konkretną interpretację, jest im nadane jakieś znaczenie, napisy niosą za sobą treść. W tym kryterium zwracamy również uwagę na prawdziwość danych.

- **Pragmatyczna** - Informacja na tym poziomie oznacza głębszy sens jaki niesie za sobą przekaz - czyli jak możemy wykorzystać informację w praktyce, czy mamy jakiś konkretny zysk, czy wiemy coś, czego nie wiedzieliśmy wcześniej, może jesteśmy bogatsi o jakieś doświadczenia, przemyślenia. Informacja na poziomie pragmatycznym nie musi być widoczna od razu, może wymagać od odbiorcy wysiłku i wiedzy. Dane często wymagają obróbki (odszumianie, rekonstrukcja), aby móc wyekstrahować ukrytą informację.

3 Eksperyment - określanie informacji na konkretnych danych

Będziemy określać informację w trzech opisanych wyżej kategoriach na różnych rodzajach danych.

3.1 Sentencja

Popatrzmy na słowa Benjamina Franklina:

Wiele osób umiera w wieku dwudziestu pięciu lat i nie zostaje pochowanych aż do siedemdziesięciu pięciu

- **Syntaktyczna** - Zbiór liter i słów w języku polskim.
- **Semantyczna** - Zdanie, w którym nie należy doszukiwać się dosłownego znaczenia, jest to jakaś złota myśl, sentencja.
- **Pragmatyczna** - Niedosłowne znaczenie, czyli mądrość jaką niesie za sobą to zdanie, sugestia i zachęta, żeby nie zatrać życia i spraw ważnych (rodzina, tradycja, relacje) w pędzie codzienności i pogoni za pieniądzem, wierność swoim poglądom, pozostanie sobą.

3.2 Utwór

Posłuchajmy [Poloneza](#) skomponowanego przez Bartosza Chajdeckiego (serial *Czas Honoru*).

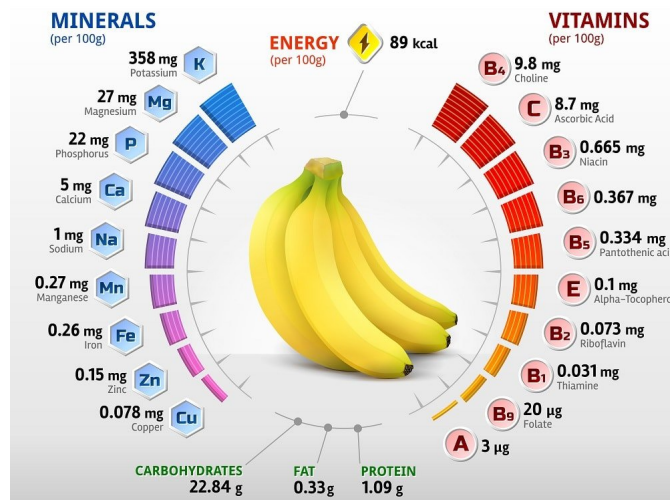
Uwaga. W tym podpunkcie mamy na myśli utwór, a nie jego nagranie

- **Syntaktyczna** - Zbiór nut, pojedynczych dźwięków lub akordów poszczególnych instrumentów z orkiestry.
- **Semantyczna** - Utwór o podniosłym charakterze, grany przez orkiestrę, w charakterystycznym stylu polskiego tańca - poloneza.
- **Pragmatyczna** - Informacja zależy od odbiorcy - dla mniej świadomych osób nie ma tutaj przekazu na poziomie pragmatycznym. Dla bardziej świadomych, to wykonanie to część dziedzictwa polskiej kultury, coś z czego my (jako Polacy) możemy być dumni i się utożsamiać. Dla mnie osobiście utwór przywołuje wzruszające i bardzo pozytywne wspomnienia z balu studniówkowego.

Utwór daje impuls pamięci do przywołania pozytywnych obrazów z przeszłości, więc tutaj pojawia się wątpliwość, czy rzeczywiście można to nazwać informacją. Chociaż z drugiej strony, skoro mózg potrzebuje szczególnego impulsu, aby znaleźć konkretne wspomnienie, o które jesteśmy bogatsi, bo przecież wywołało u nas emocje, to raczej można nazwać to informacją.

3.3 Grafika

Popatrzmy na obrazek:



Rysunek 1: Zawartość odżywcza bananów

- **Syntaktyczna** - Grafika w komputerze jest zapisana jako trójwymiarowa macierz, w której zakodowane są kolory w formacie RGB (lub w podobnych konwencjach)
- **Semantyczna** - Kolorowa, informacyjna grafika, która łączy w sobie liczby, kształty, symbole reprezentujące jednostki, pierwiastki i witaminy, opisuje wartości odżywcze w stu gramach banana, które są posegregowane rosnąco (czytając od dołu). Stworzona w taki sposób ma w kompaktowy sposób przekazać informacje o pozytywnych aspektach bananów.
- **Pragmatyczna** - Wyświetlenie takiej grafiki w dziale spożywczym w dużym sklepie może wpłynąć na decyzję klienta o kupnie produktu, którego pierwotnie nie zamierzał kupić.

3.4 Serwis informacyjny

Nie będziemy analizować konkretnego przykładu, spróbujmy wyobrazić sobie klasyczny serwis informacyjny/podsumowanie dnia/dziennik telewizyjny i zastanówmy się, czym jest tam rzeczywiście informacja.

- **Syntaktyczna** - Język kraju, w którym nadawany jest program, struktura - relacje, relacje na żywo, nagrania, komentarze, dźwięki, wywiady.
- **Semantyczna** - Informacja jest ukierunkowana, aby zaspokoić ciekawość odbiorców o aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie, poszerzyć ich horyzonty, pomóc w poznaniu różnych zdań i poglądów na tematy związane z ludzkim życiem.
- **Pragmatyczna** - Może zdarzyć się tak, że struktura i treści, będą dobierane w taki sposób, aby pokazać konkretny punkt widzenia i interesy konkretnych grup społecznych lub politycznych w pozytywnym tonie, co wpłynie na nieświadome wyrażanie sobie zdania przez odbiorców.

3.5 Baza danych

Popatrzmy na fragment bazy danych, którą wykorzystałem (z grupą) w ramach trzeciego laboratorium:

	MinTemp	MaxTemp	Rainfall	...	Temp9am	Temp3pm	RainToday	RainTomorrow
0	17.9	35.2	0.0	...	26.6	33.4	0	0
1	18.4	28.9	0.0	...	20.3	27.0	0	0
2	19.4	37.6	0.0	...	28.7	34.9	0	0
3	21.9	38.4	0.0	...	29.1	35.6	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...
56416	21.2	32.6	0.0	...	24.8	32.0	0	0
56417	20.7	32.8	0.0	...	24.8	32.1	0	0
56418	19.5	31.8	0.0	...	24.8	29.2	0	0
56419	20.2	31.7	0.0	...	25.4	31.0	0	0

Tabela 1: Fragment pliku *australia.csv* (56420 wierszy $\times$ 18 kolumn)

- **Syntaktyczna** - alfabet, słowa, skróty, liczby - w połączeniu z jednostkami lub binarnie (np. 1 - padał deszcz, 0 - nie padał deszcz)
- **Semantyczna** - Dane na temat pogody w Australii na przestrzeni czasu, pogrupowane w kolumnach charakteryzujących konkretny czynnik pogodowy. Przygotowane tak, aby nadawały się do obróbki.
- **Pragmatyczna** - Informacja na temat przewidywań pogody, którą można wyodrębnić i wykorzystać analizując dane (analiza głównych składowych, algorytm PCA) i wykorzystując uczenie maszynowe (więcej szczegółów na ten temat w sprawozdaniu na trzecie laboratorium). Lepsze przewidywania oznaczają lepsze prognozy pogody, które cenią sobie na przykład rolnicy lub robotnicy zajmujący się wykończeniami (prosty przykład - nie można kłaść elewacji podczas deszczu).

4 Podsumowanie

Na analizowanych przykładach widać, że granica między trzema kategoriami informacji jest bardzo płynna. To, czy informacja w danym przekazie występuje zależy od odbiorcy, od tego czy otrzymywany przekaz wprowadza coś nowego w jego życiu. Sprawozdanie praktycznie w całości składa się z moich rozważań. Celem takiego podejścia było uporządkowanie, sprawdzenie i podzielenie się swoją wiedzą na temat teorii informacji, nowej dziedziny, którą poznajemy.

5 Źródła

- A. Przelaskowski - Materiały do przedmiotu
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener - Artykuł o N. Wienerze, Wikipedia
- <https://www.overleaf.com/> - Sprawozdanie przygotowane w środowisku Overleaf
- <https://www.annadobosz.pl/cytaty-o-zyciu/> - Cytaty
- <https://www.kaggle.com/jsphyg/weather-dataset-rattle-package> - Dostosowana baza danych, podobna do tej z linku, jako materiał do przedmiotu *Wstęp do uczenia maszynowego*
- <https://www.homestratosphere.com/different-types-of-bananas/> - Grafika